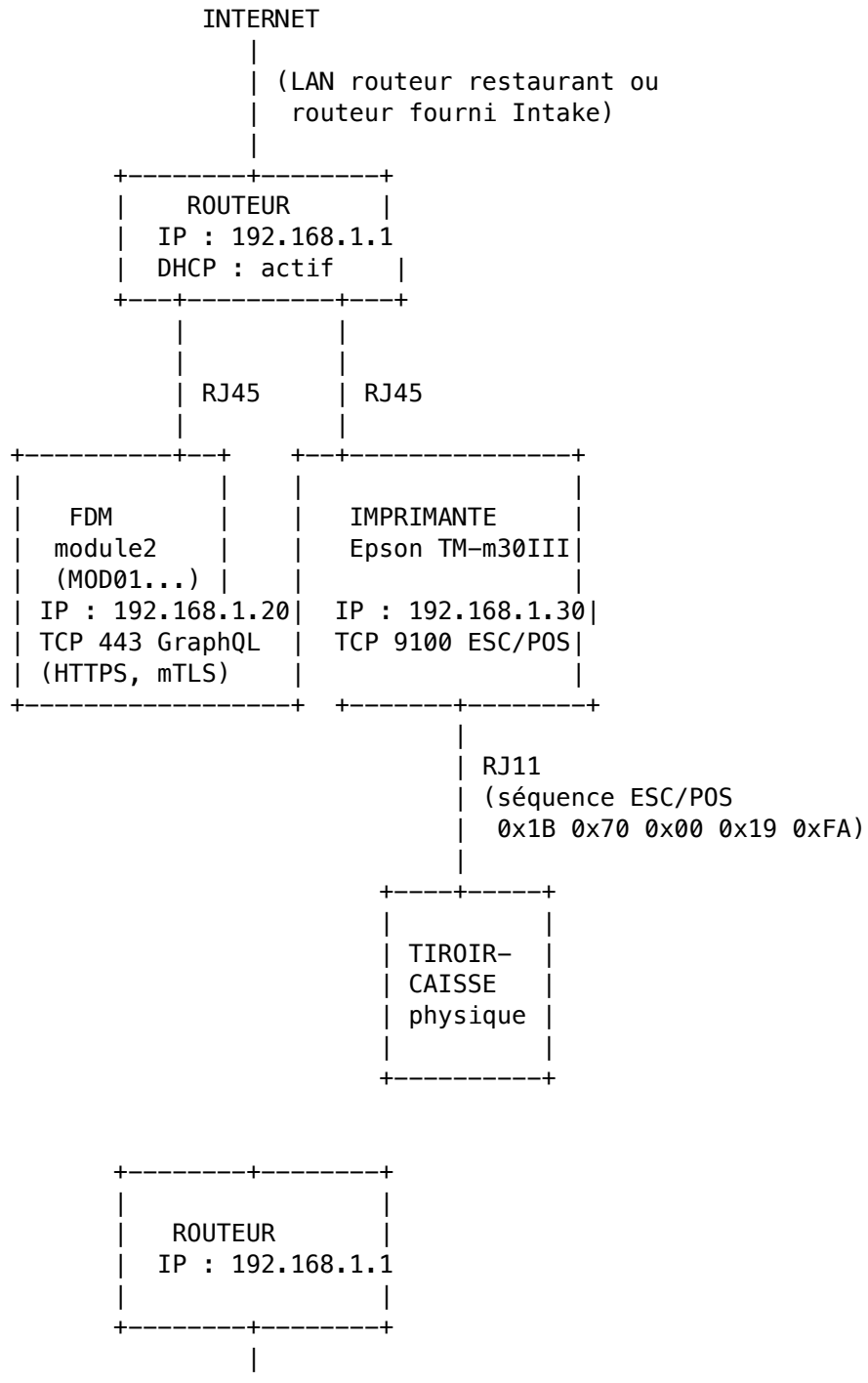
# Schéma d’assemblage physique - pili-pos

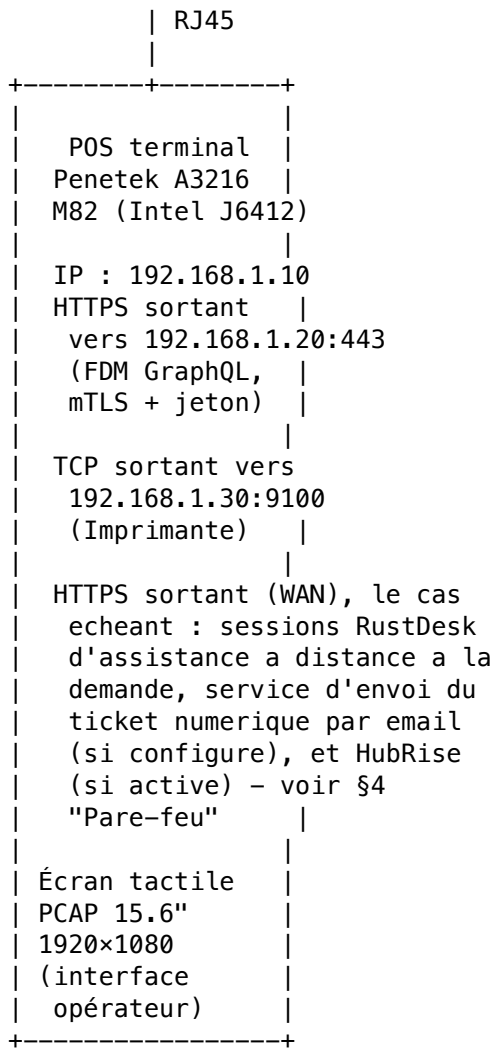
**Date :** 2026-10-03 **Référence :** réponse au §I.C “Schéma d’assemblage” et §II.G du manuel de certification.

Le présent document décrit l’assemblage physique du SCE (Système de Caisse Enregistreuse) `pili-pos` dans sa configuration de référence (un établissement HoReCa). La machine de test livrée à l’Intake SPF Finances est identique, à l’exception du FDM (simulateur en ligne, cf. §7).

---

## 1. Vue d’ensemble






---

## 2. Composants et identification

| # | Composant | Marque/Modèle | Adressage | Connectivité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminal POS | Penetek A3216 M82 (Intel Celeron J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran tactile PCAP 15.6” 1920×1080, fanless, IP65) | IP statique LAN `192.168.1.10` | RJ45 vers routeur (1×), USB-A (4×) disponibles |
| 2 | Routeur LAN | TP-Link Archer C6 (ou équivalent) - fourni avec la machine-test à l’Intake | IP gateway `192.168.1.1`, DHCP `192.168.1.100`–`200`, baux réservés pour FDM et imprimante | WAN RJ45 (Internet), LAN RJ45 (4×) |

| # | Composant | Marque/Modèle | Adressage | Connectivité |
|---|---|---|---|---|
| 3 | FDM | FDM module2 (PRACSYS, certifié SCE 2.0, identifiant `M0D01...`) chez le client. **Machine de test : simulateur en ligne module2, sans boîtier physique** (cf. §7). | IP statique LAN `192.168.1.20` (réservation DHCP). GraphQL en HTTPS sur le port TCP 443 avec le certificat client module2 (mTLS, recommandé par module2 ; HTTP sur le port 80 reste possible), jeton Bearer propre au FDM (`fdm_token_file`, cf. MANUEL_INSTALLATION_FR.md). | RJ45 vers routeur |
| 4 | Imprimante thermique | Epson TM-m30III (80 mm thermique) | IP statique LAN `192.168.1.30` (réservation DHCP). TCP port 9100 ouvert (ESC/POS raw). RJ11 sortant vers tiroir. | RJ45 vers routeur. USB et Wifi disponibles mais non utilisés. RJ11 vers tiroir-caisse. |
| 5 | Tiroir-caisse | Tiroir RJ11 standard (modèle générique compatible Epson) | N/A (passif) | RJ11 depuis l'imprimante. Ouverture par séquence ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` envoyée par le POS. |

---

## 3. Ports utilisés

**Sur le terminal POS**

| Port physique | Utilisation |
|---|---|
| RJ45 #1 | Connexion LAN vers routeur (1) |
| USB-A #1 | (inutilisé) |
| USB-A #2 | (inutilisé) |
| USB-A #3 | Disponible pour clavier de configuration à l'installation (déconnecté en service normal) |
| USB-A #4 | Disponible pour clé USB de mise à jour (déconnecté en service normal) |
| HDMI | (inutilisé - écran intégré au POS) |
| 3.5 mm jack audio | (inutilisé) |

**Sur le routeur**

| Port physique | Utilisation |
|---|---|
| WAN RJ45 | Connexion Internet (FAI du restaurant) |
| LAN RJ45 #1 | Vers POS (1) |
| LAN RJ45 #2 | Vers FDM (3) |
| LAN RJ45 #3 | Vers Imprimante (4) |
| LAN RJ45 #4 | Libre (extension futur) |

**Sur l'imprimante**

| Port physique | Utilisation |
|---|---|
| RJ45 | Connexion LAN vers routeur |
| USB-B | (inutilisé) |
| RJ11 (DK port) | Vers tiroir-caisse (5) |
| Alimentation | Bloc 24V dédié |

## 4. Configuration réseau

**Plan d'adressage IP**

| Appareil | Hostname | IP | MAC (à renseigner à l'install) | Service |
|---|---|---|---|---|
| Routeur | `gw` | `192.168.1.1` | - | DHCP, gateway, DNS |
| POS | `pos-01` | `192.168.1.10` | (à renseigner) | pili-pos (Tauri app, kiosk) |
| FDM | `fdm` | `192.168.1.20` | (à renseigner) | GraphQL du FDM module2 (HTTPS, TCP 443) |
| Imprimante | `printer` | `192.168.1.30` | (à renseigner) | ESC/POS raw TCP 9100 |

**Réservations DHCP**

Configurées sur le routeur : 3 baux statiques pour les MAC du POS, du FDM et de l'imprimante, mappés sur leur IP respective. Aucune autre machine n'a accès au LAN du SCE en production (le SCE est isolé du réseau invité du restaurant).

**Pare-feu**

Sur le routeur : politique par défaut bloquante en LAN <-> LAN. Règles autorisées : - POS (.10) → FDM (.20) port TCP 443 (GraphQL en HTTPS/mTLS ; 80 si HTTP) - POS (.10) → Imprimante (.30) port TCP 9100 (ESC/POS) - FDM (.20) → Internet (WAN) sur les domaines/IP SPF Finances (gérés par le FDM lui-même via mTLS) - POS (.10) → Internet (WAN) en HTTPS sortant uniquement : sessions RustDesk d'assistance à distance démarrées depuis la caisse par un Gérant, avec son PIN (jamais permanent), - uniquement si `pos.json::digital_ticket` est configuré (§III.H) - l'envoi du ticket numérique par e-mail vers `api.scaleway.com` (port 443, cf. `TICKET_NUMERIQUE_FR.md` §9), et - uniquement si HubRise est activé sur l'installation - `manager.hubrise.com` et `api.hubrise.com` (port 443, cf. `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`), et - uniquement si la section `peppol` est configurée - `api.storecove.com` (port 443, envoi des factures B2B,

cf. FACTURATION_PEPPOL_FR.md). Sans ces configurations, aucun trafic sortant n'est initié par le POS en dehors du FDM et de RustDesk.

Aucun port n'est ouvert depuis Internet vers le LAN (zone DMZ vide). Aucun port d'administration distante permanent (SSH, RDP, VNC) n'est ouvert sur le POS - pas de serveur SSH installé (cf. deploy/install.sh).

---

## 5. Procédure d'installation physique

Étapes, dans cet ordre :

1. Déballer et installer le routeur. Le brancher au modem Internet du restaurant. Vérifier l'accès Internet.
2. Configurer le routeur (login admin du routeur, IP statique gateway 192.168.1.1, DHCP 100-200, réservations DHCP pour les 3 appareils SCE).
3. Brancher le FDM au routeur via RJ45 (port LAN 2). Mettre sous tension. Vérifier que le FDM obtient son IP réservée 192.168.1.20.
4. Brancher l'imprimante au routeur via RJ45 (port LAN 3). Brancher l'alimentation. Vérifier IP 192.168.1.30. Brancher le RJ11 du tiroir-caisse au DK port de l'imprimante.
5. Brancher le POS au routeur via RJ45 (port LAN 1). Brancher l'alimentation. Mettre sous tension.
6. Au démarrage du POS, l'image kiosk lance automatiquement Cage compositor + pili-pos en plein écran après quelques secondes.
7. Configuration du POS : elle ne se fait pas à l'écran de la caisse. Le technicien ouvre la console de maintenance (Ctrl+Alt+F2, login root) et complète /etc/pili-pos/pos.json (identité fiscale, FDM, imprimantes), y place les fichiers du FDM et le jeton, puis redémarre le service, comme décrit dans MANUEL_INSTALLATION_FR.md §4 (§4.1 accès maintenance, §4.2 fichier de configuration, §4.4 premiers comptes). Pour le FDM module2 : fdm_url https://192.168.1.20/graphql/, fdm_token_file, et fdm_ca_file, fdm_client_cert_file, fdm_client_key_file (ca.crt, client.crt, client.key, publiés sur manual.module2.be) dans /etc/pili-pos/fdm/, la clé en droits 600. printer_address vaut 192.168.1.30:9100.
8. Première connexion d'un Gérant sur l'écran de la caisse (MANUEL_UTILISATEUR_FR.md §2.1) : le POS signe un signWorkIn (événement S), ce qui valide la chaîne complète (FDM, identité, horloge). Si le FDM l'accepte, le POS est opérationnel.

---

## 6. Procédure de réassemblage (pour audit futur)

En cas d'audit SPF Finances, le SCE peut être réassemblé à l'identique à partir du présent schéma et du manuel d'installation MANUEL_INSTALLATION_FR.md. Les éléments à conserver pour ré-installation :

- L'image kiosk de la build cert (fichier pili-pos-kiosk-<profil>.img.xz).
- Le fichier pos.json de configuration (sauvegardé séparément).
- La base SQLite pos.db (sauvegarde écrite après chaque rapport Z dans /var/lib/pili-pos/backups/).
- Le présent schéma + les n° de série des composants (à consigner au formulaire d'Intake).

---

## 7. Variante pour la machine de test à l'Intake

Pour la machine de test livrée au rendez-vous d'admission SPF Finances :

- Routeur fourni par le distributeur (mini-routeur de prêt).
- **Pas de FDM physique : le simulateur en ligne module2 est fourni avec la machine de test.** Le manuel de certification (§IV « Procédure de communication GraphQL », procédure de test, étape 1) demande d'appliquer les scénarios « à l'aide d'un simulateur FDM » et de fournir « un simulateur avec la machine test » ; le guide d'introduction (section « Intake », « Machine de test ») précise : « Si un simulateur de FDM

est utilisé, sa méthode de connexion et ses ports doivent être clairement documentés. » Connexion du simulateur :

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Fournisseur | module2 (PRACSYS), FDM certifié SCE 2.0 |
| Simulateur | `FDM02000425` (logiciel FDM 2.2.0.5), rattaché au compte développeur du producteur |
| URL GraphQL | `https://fdm.module2.be/graphql/` (TCP 443, HTTPS avec le certificat client module2), configurée sur la machine de test ; `http://fdm.module2.be/graphql/` (TCP 80) reste possible |
| Certificats | `ca.crt`, `client.crt`, `client.key` de module2 (`fdm_ca_file`, `fdm_client_cert_file`, `fdm_client_key_file`). Le POS n'accepte que le certificat serveur signé par l'autorité de module2 (ce certificat ne porte aucun nom d'hôte) ; tout autre est refusé avec le message « Connexion sécurisée à la boîte noire refusée (certificat) » |
| Authentification | en-tête `Authorization: Bearer <jeton du simulateur>`, fichier `fdm_token_file` sur la machine de test |
| En-tête facultatif | `Simulator-Version` (sans lui, la dernière version du simulateur) |
| Identité de test | `posId` `CPOS0031234567`, TVA `BE0000000097`, unité d'établissement `2000000042` (UC_TestSetup_20240806) |
| Réseau requis | accès Internet sortant de la machine de test (Wi-Fi ou UTP du laboratoire, via le routeur de prêt) |

Les erreurs et avertissements du FDM (buffer plein, FDM verrouillé, buffer presque plein, nombre de tentatives) se déclenchent depuis l'onglet « Developer » du portail module2, et les requêtes reçues par le simulateur s'y consultent (onglet « Logs »).

- Tiroir-caisse RJ11 fourni avec l'imprimante.
- Compte SPF pré-créé sur la machine de test (login `spf`, mot de passe communiqué à l'Intake).

Le reste du schéma est identique à la production, à ceci près que le FDM est joint par Internet et non sur le LAN.